

# Métodos Cuantitativos

## Clase 05: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío  
Ayudante: Katherine Aravena Herrera  
2do semestre 2026

Profesora: Daniela Olivares Collío  
[daniela.olivares2@mail.udp.cl](mailto:daniela.olivares2@mail.udp.cl)

Ayudante: Katherine Aravena Herrera  
[katherine.aravena@mail.udp.cl](mailto:katherine.aravena@mail.udp.cl)

# Objetivos

Clase 05

**Unidad III. Estadística Descriptiva  
y Análisis descriptivo univariado**

III.1. Noción de distribución

III.2. Tipos de análisis estadístico  
univariado

# ¿En cuál parte del curso vamos?



## Unidad I

## Unidad II

## Unidad III

### **Introducción a la Investigación Social Cuantitativa:**

- I.1. Fundamentos de la Investigación Cuantitativa
- I.2. Características de la Investigación Cuantitativa
- I.3. Construcción de un problema de Investigación Cuantitativa
- I.4. Conceptualización de variables e indicadores y operacionalización

### **La estadística en el contexto de la investigación social:**

- II.1. Elaboración de una matriz de datos y su libro de códigos
- II.2. Nociones de Universo, Población y Muestra
- II.3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos

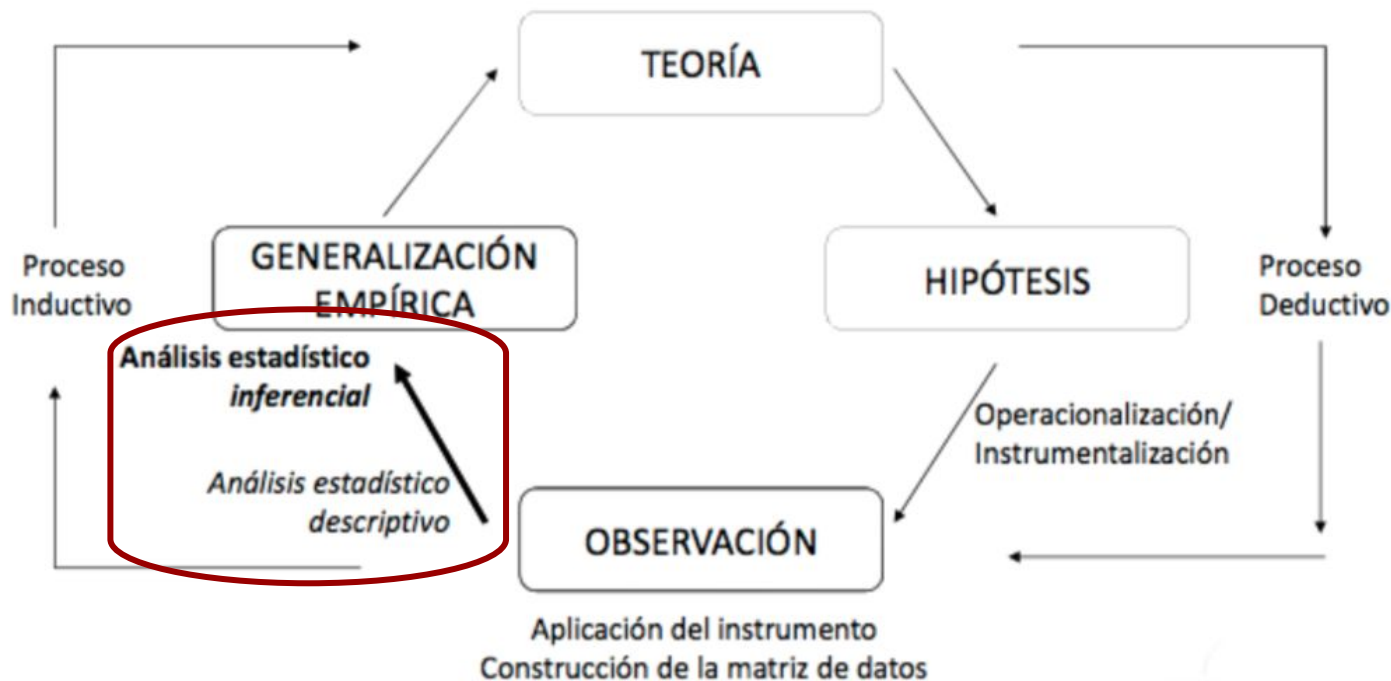
### **Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado:**

- III.1. Noción de distribución
- III.2. Tipos de análisis estadístico univariado

# ¿En cuál parte de una investigación estamos?



# ¿En cuál parte de una investigación estamos?



¿Qué se les viene a la mente al decir:

*"vamos a analizar un dato" ?*

## III.1. Noción de distribución

# Distribución

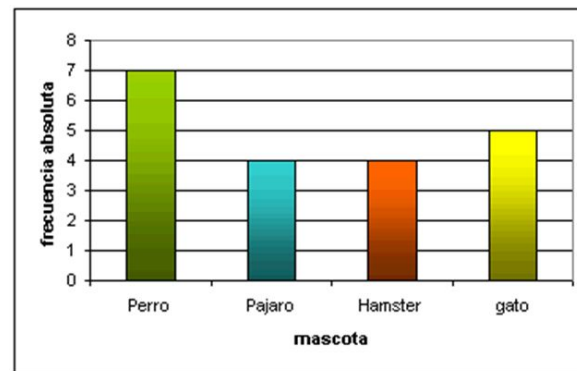
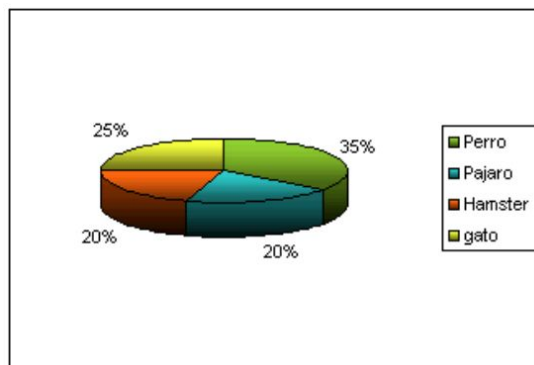
Por **distribución** nos referimos al **conjunto de todos los valores posibles de una variable y las frecuencias (o probabilidades) con las que se producen.**

En otras palabras, el ordenamiento de las **categorías de respuesta de una variable y su frecuencia de ocurrencia.**

# Distribución

En variables **nominales** la distribución se puede resumir en **tablas de frecuencias** (absolutas y relativas) o **gráficos** usualmente tipo torta (cuando son pocas categorías) o de barras.

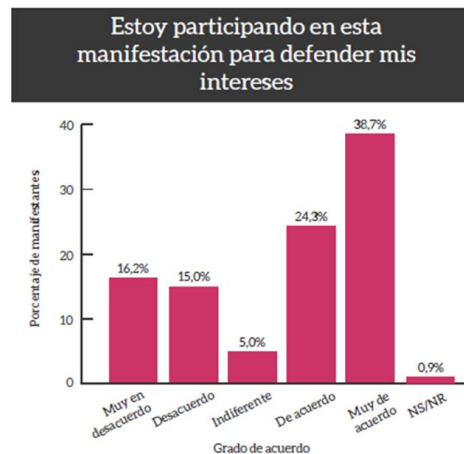
| Mascota | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa |
|---------|---------------------|---------------------|
| Perro   | 7                   | .35                 |
| Pajaro  | 4                   | .20                 |
| Hamster | 4                   | .20                 |
| gato    | 5                   | .25                 |



# Distribución

Para una variable **ordinal** se resume en su **tabla de frecuencia** (incluyendo porcentaje acumulado) y en un **gráfico** usualmente de barras, puesto que implica tácitamente orden de las variables.

|                   | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado |
|-------------------|------------|------------|----------------------|
| Muy en desacuerdo | 144        | 16.2       | 16.2                 |
| En desacuerdo     | 133        | 15.0       | 31.2                 |
| Indiferente       | 44         | 5.0        | 36.2                 |
| De acuerdo        | 215        | 24.3       | 60.5                 |
| Muy de acuerdo    | 342        | 38.7       | 99.1                 |
| NS / NR           | 8          | 0.9        | 100.0                |
| Total             | 886        | 100        |                      |

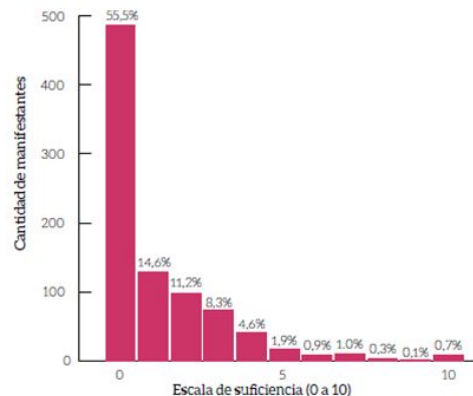


# Distribución

Para una variable **numérica** (de intervalo o razón) se resume principalmente en **un gráfico**, usualmente barras o histograma, esto último cuando hay muchas categorías.

## Gráfico de barras

El gobierno ha respondido a las movilizaciones con una nueva Agenda Social que incluye medidas en los siguientes temas: pensiones, salud y medicamentos, sueldo mínimo, tarifas eléctricas, entre otras. ¿En qué grado Ud. cree que son suficientes estas medidas? (considere 0 como insuficiente y 10 como suficiente).



## Histograma

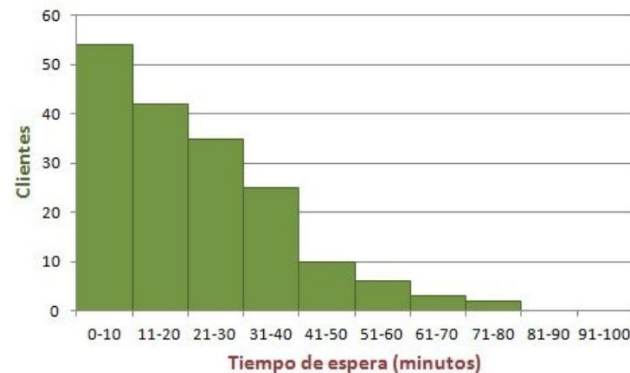
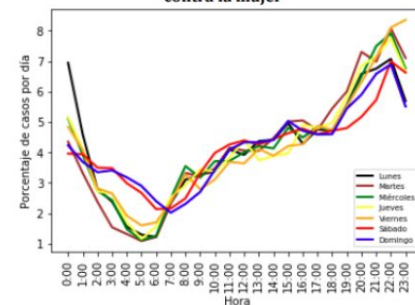


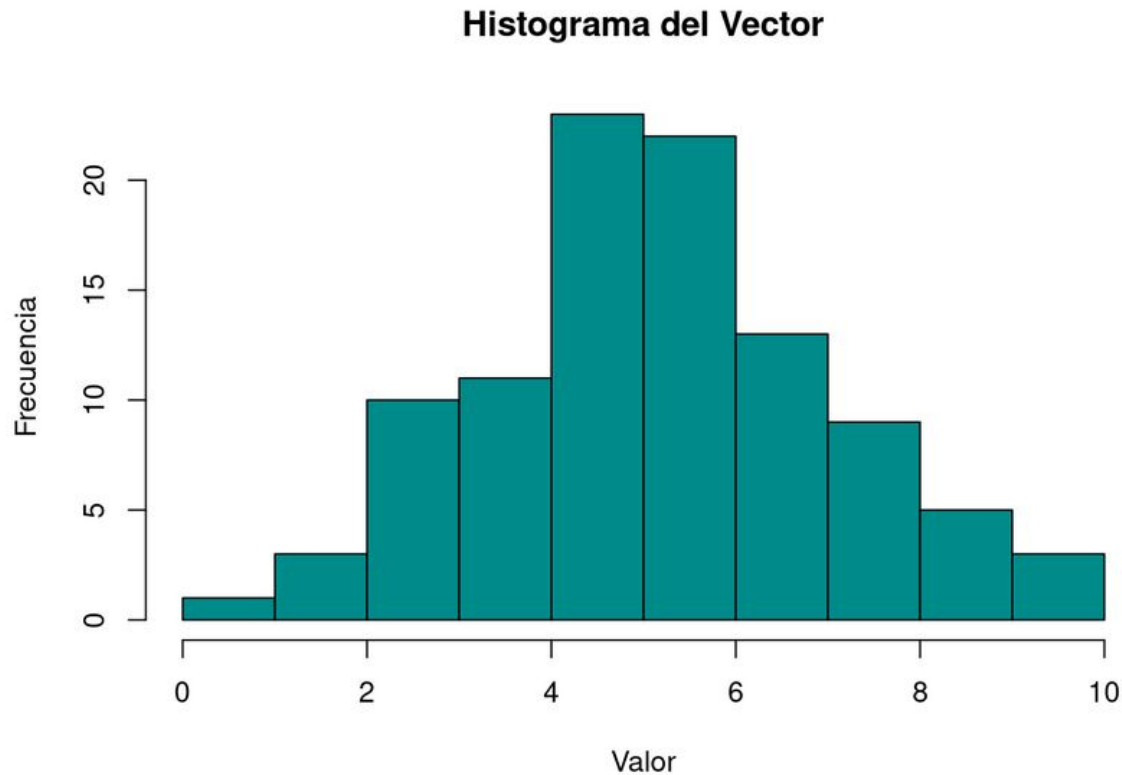
Figura 2. Distribución horaria, por día de la semana, de los casos de VIF física contra la mujer



```
set.seed(123) # Fijar la semilla para reproducibilidad
vector <- rnorm(100, mean = 5, sd = 2)
print(vector) # Ver el vector generado
```

```
[1] 3.8790487 4.5396450 8.1174166 5.1410168 5.2585755 8.4301300 5.9218324
[8] 2.4698775 3.6262943 4.1086761 7.4481636 5.7196277 5.8015429 5.2213654
[15] 3.8883177 8.5738263 5.9957010 1.0667657 6.4027118 4.0544172 2.8643526
[22] 4.5640502 2.9479911 3.5422175 3.7499215 1.6266134 6.6755741 5.3067462
[29] 2.7237261 7.5076298 5.8529284 4.4098570 6.7902513 6.7562670 6.6431622
[36] 6.3772805 6.1078353 4.8761766 4.3880747 4.2390580 3.6105860 4.5841654
[43] 2.4692073 9.3379119 7.4159240 2.7537828 4.1942303 4.0666893 6.5599302
[50] 4.8332619 5.5066370 4.9429065 4.9142591 7.7372046 4.5484580 8.0329412
[57] 1.9024944 6.1692275 5.2477085 5.4318831 5.7592790 3.9953531 4.3335852
[64] 2.9628492 2.8564175 5.6070573 5.8964196 5.1060085 6.8445349 9.1001694
[71] 4.0179377 0.3816622 7.0114770 3.5815985 3.6239828 7.0511427 4.4304540
[78] 2.5585646 5.3626070 4.7222173 5.0115284 5.7705608 4.2586799 6.2887531
[85] 4.5590269 5.6635639 7.1936780 5.8703630 4.3481368 7.2976152 6.9870077
[92] 6.0967939 5.4774635 3.7441878 7.7213049 3.7994808 9.3746660 8.0652213
[99] 4.5285993 2.9471582
```

```
hist(vector,main="Histograma del Vector",xlab="Valor",ylab="Frecuencia",col="cyan4",border="black")
```



# Distribuciones empíricas y teóricas

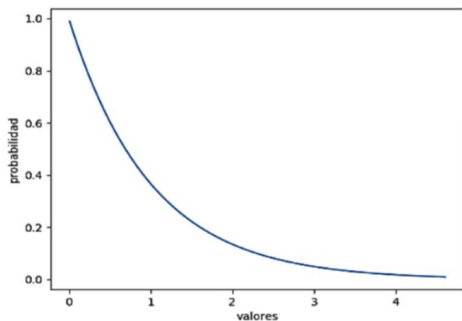
Existen distribuciones **empíricas** y distribuciones **teóricas**, en donde:

- ✓ las primeras reflejan la distribución de los valores que asume la variable en un grupo concreto a partir de una observación.
- ✓ las segundas son una función matemática que expresan la distribución de un conjunto de números mediante su probabilidad de ocurrencia.

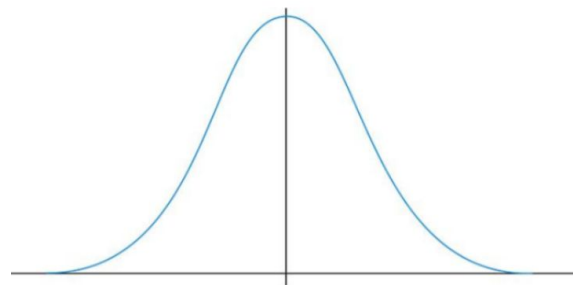
Estas últimas son también llamadas curvas de distribución.

# Distribuciones teóricas

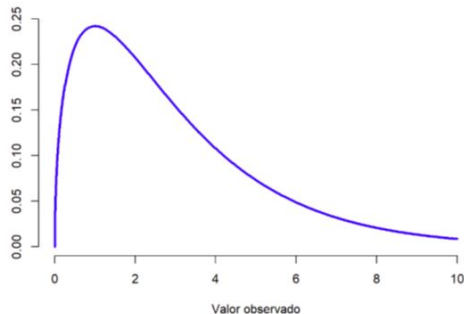
Exponencial



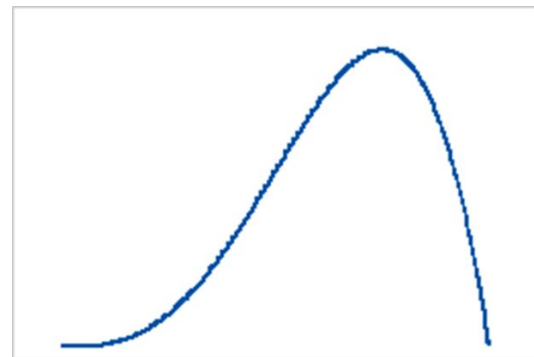
Normal



Chi-cuadrado



Beta

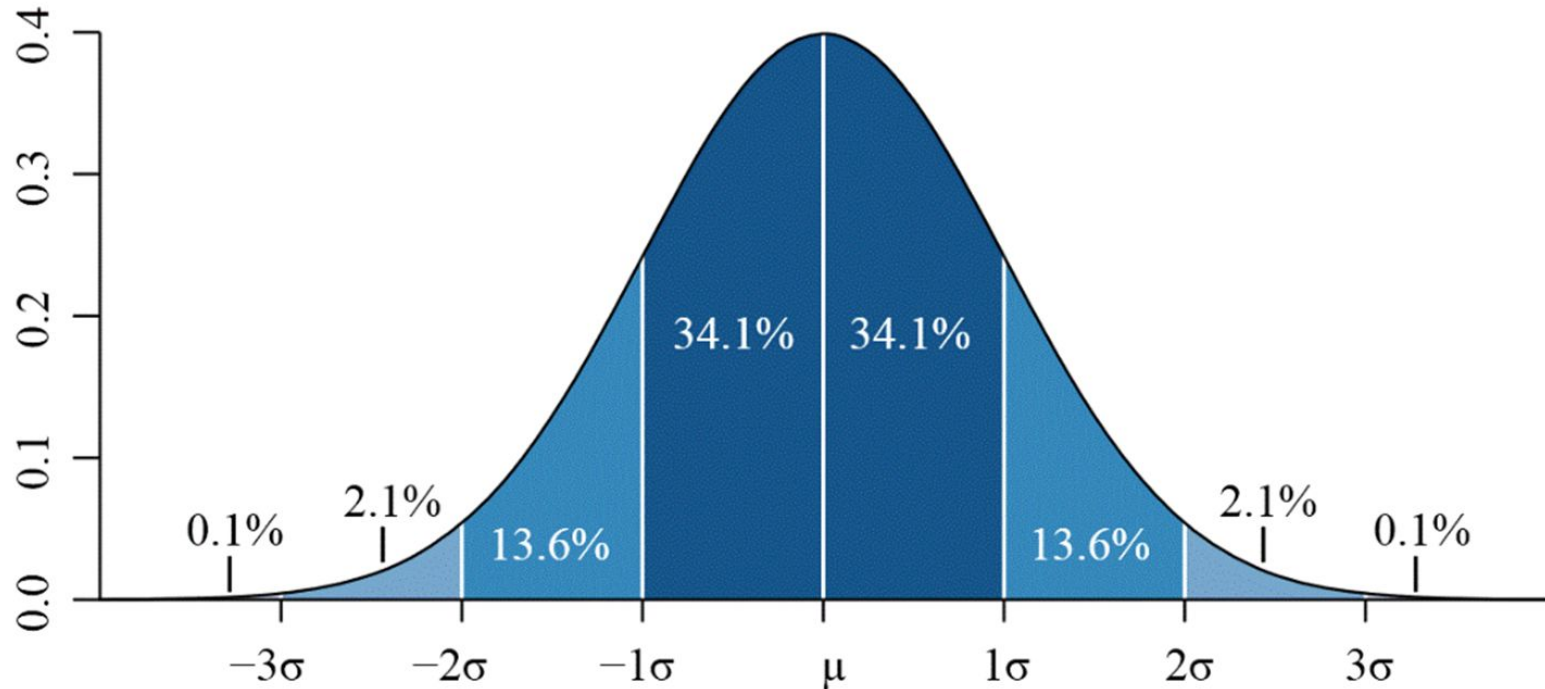


# Utilidad de las distribuciones teóricas

Cuando una distribución empírica se parece a una distribución teórica:

- Podemos utilizar las propiedades de la distribución teórica para saber cosas de la distribución empírica.
  - Como fue causada la distribución empírica.
  - Probabilidad de cierto resultado.
- Hay ciertas situaciones en que necesariamente la realidad asume una determinada distribución teórica.
  - Ejemplo: distribución de muestreo.

# Utilidad de las distribuciones teóricas: Normal



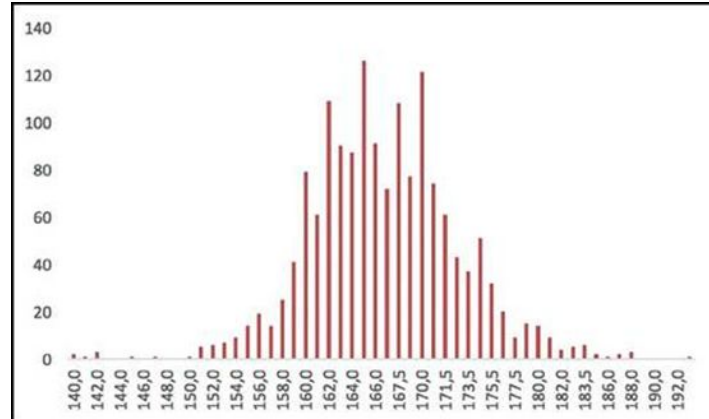
# Utilidad de las distribuciones teóricas: Normal

1. Es **simétrica respecto a la media**.
2. La moda y mediana son iguales a la media.
3. **Área bajo la curva es 1** (100%). Al “centro” se concentran el 68,26% de los casos.
4. Se basa en el Teorema del Límite Central: “La suma de  $n$  variables aleatorias independientes, con media conocida y varianza no nula pero finita, su función de distribución se aproximará bien a una distribución normal o campana de Gauss”.
5. En simple: **cuando tenemos un  $n$  grande, la mayoría de los casos estará en el centro.**

# Utilidad de las distribuciones teóricas: Normal

¿Cómo se produce una curva normal?

- Cuando un determinado resultado es producto de muchas causas pequeñas, ninguna de las cuales es mucho más importante que las otras.
- Por ejemplo, la estatura de la población:



# Utilidad de las distribuciones teóricas: Normal

Si una **curva empírica** se parece a una Normal, se pueden utilizar las probabilidades conocidas de distribución de la Normal para conocer las probabilidades empíricas.

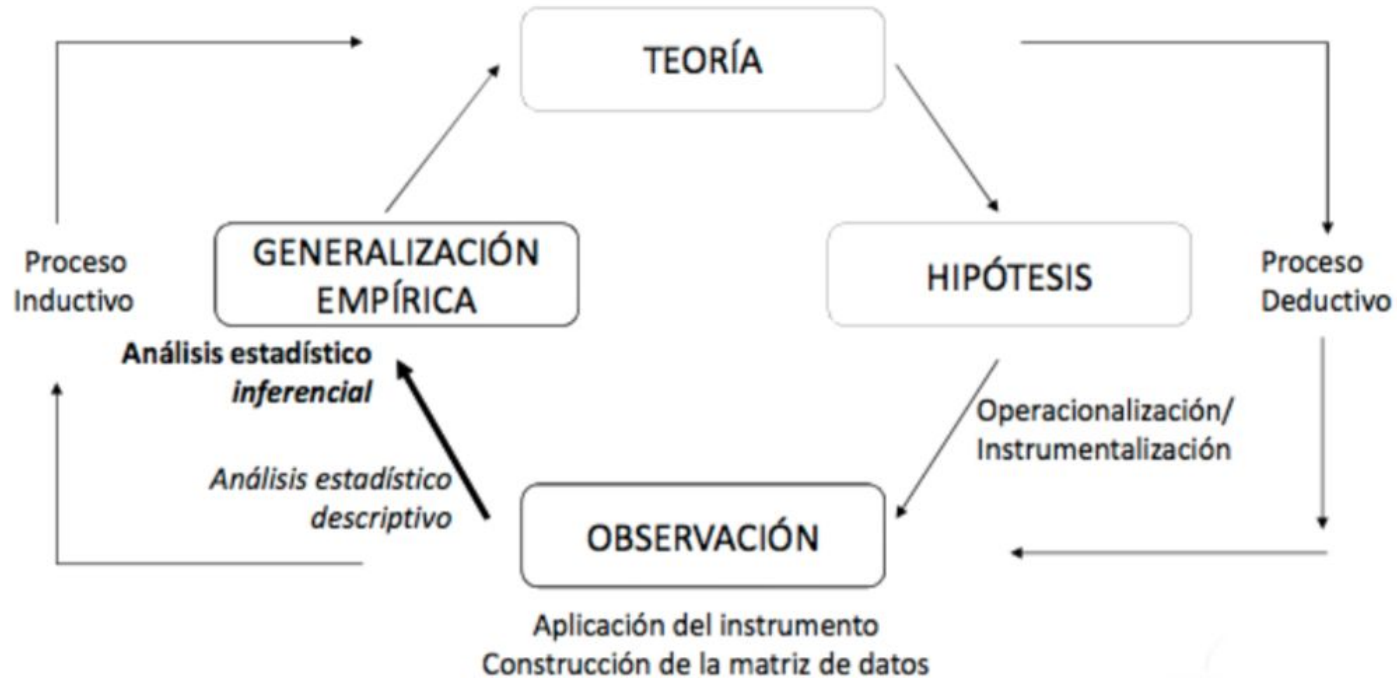
- Ejemplo: la distribución de las notas en un curso se parece a una Normal
  - (Es decir, con media 4,5 y desviación estándar 1,2)
- ¿Qué porcentaje de los estudiantes sacó nota superior a 4,5?
- ¿Qué porcentaje de los estudiantes sacó nota inferior a 3,3?
- ¿Qué porcentaje de los estudiantes sacó nota 6,9 o más?

**The normal distribution in pacing  
manifested again at the Hakone  
Ekiden Yosenkai half marathon today.  
Like it or not, our lives are dictated by  
mathematics.**

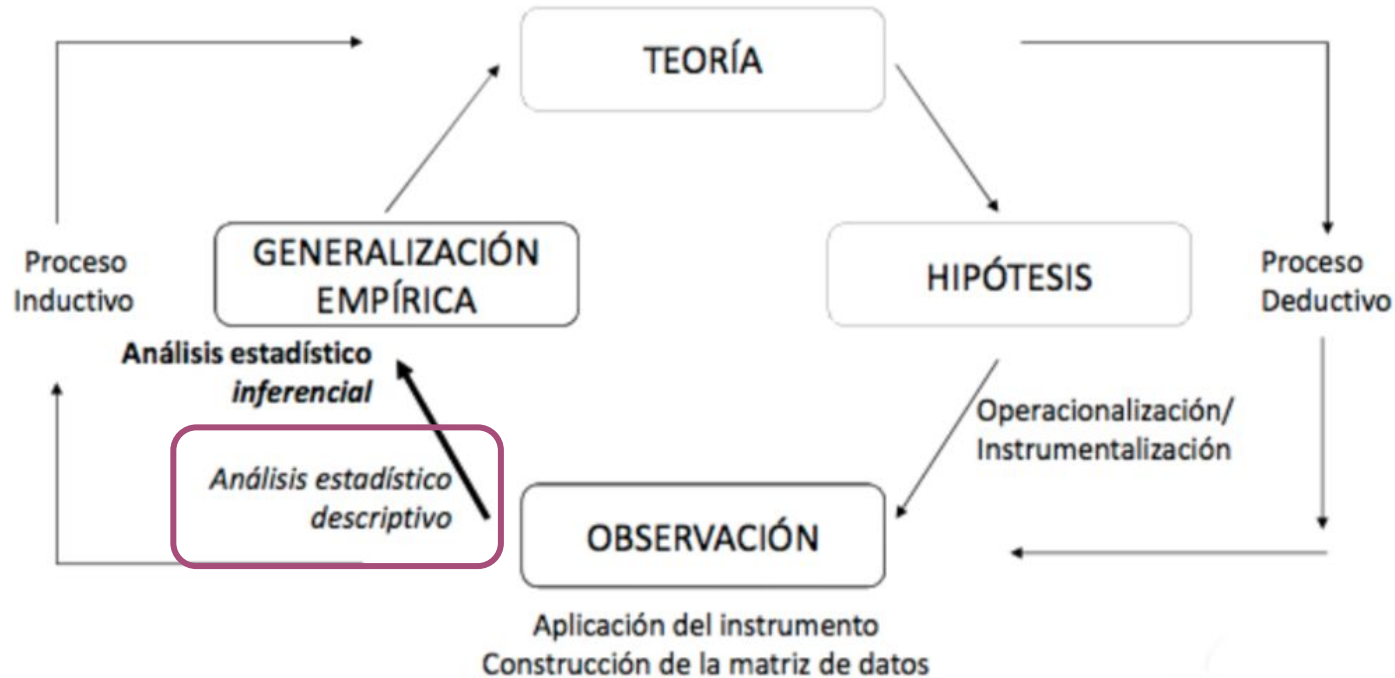


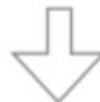
## III.2. Tipos de análisis estadístico univariado

# Investigación social cuantitativa



# Investigación social cuantitativa





**MUESTRA → MUESTRA**

**MUESTRA → POBLACIÓN**

Estadística Descriptiva

Contabiliza tanto la frecuencia de ocurrencia de cada puntuación en una muestra, como la distribución y dispersión de ellas puntuaciones.

Estadística Inferencial

Estima los parámetros poblacionales a partir de los estadísticos muestrales. Infiere a partir de una muestra lo que ocurre probablemente en la población objetivo



Univariada

Frecuencias  
Histogramas  
Descriptivos  
Gráficos

Bivariada

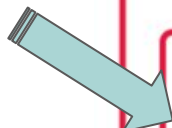
Tablas  
contingencia  
Correlación

Univariada

Estimaciones de  
parámetros  
Intervalos de  
confianza

Multivariada

Test de hipótesis  
Regresión



# Métodos Cuantitativos

## Clase 05: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío  
Ayudante: Katherine Aravena Herrera  
2do semestre 2026